國立臺南大學資訊工程學系

「計算機圖學」課程第 1 次作業

主題: 建構 OpenGL 環境及完成 squre.c 原始碼編譯

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

指導老師：朱明毅

中華民國 110 年 10 月 21 日

【電腦軟體系統簡介】

1. 程式開發工具

Visual Studio C++ 2019 (v142)

編譯器: ISO C++14

2. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

3. Windows SDK 版本

10.0 (最新安裝的版本)

4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

Jian-Huang Lu

2021/10/8

【GLUT 函式庫來源】

1. GLUT - The OpenGL Utility Toolkit
   Find **GLUT for Microsoft Windows 9X, ME, 2000, NT & XP users**

   Download glutdlls37beta.zip　(簡易版/simply)

   影片參考: https://www.youtube.com/watch?v=3Ql3c2DX79k

2. https://www.transmissionzero.co.uk/software/freeglut-devel/
   Download freeglut 3.0.0 MSVC Package

   影片參考: https://www.youtube.com/watch?v=beqT7fOHvfw

Jian-Huang Lu
2021/10/8

【GLUT 函式庫安裝方法&過程】

影片(學生本人拍攝講解):

https://drive.google.com/file/d/1030LobbByHXPzWvVCAejGrsPtZT3ev9r/view?usp=sharing

1. [安裝 glutdlls37beta]

   安裝好後，依影片裡面的操作方式逐一將檔案放到正確位置。

2. [安裝 freeglut 3.0.0 MSVC Package]

   解壓縮後，將資料夾點開，共三個資料夾: bin、include、lib

   include 部分

   1. 將整個 GL 資料夾複製貼到以下 path:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio \2019 \Community \VC \Auxiliary\VS\include

   2. 然後將所有 GL 裡面的 header file 全部複製一份到以下 path:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio \2019 \Community \VC \Auxiliary\VS\include

Jian-Huang Lu

2021/10/8

lib 的部分

1. 將 freeglut.lib 貼到以下 path:

   C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio \2019 \Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x64

   C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Auxiliary\VS\lib\x86

bin 的部分

1. 將 freeglut.dll 貼到以下 path:

   C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio \2019 \Community\VC\Auxiliary\VS\include\gl

   C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Auxiliary\VS\include

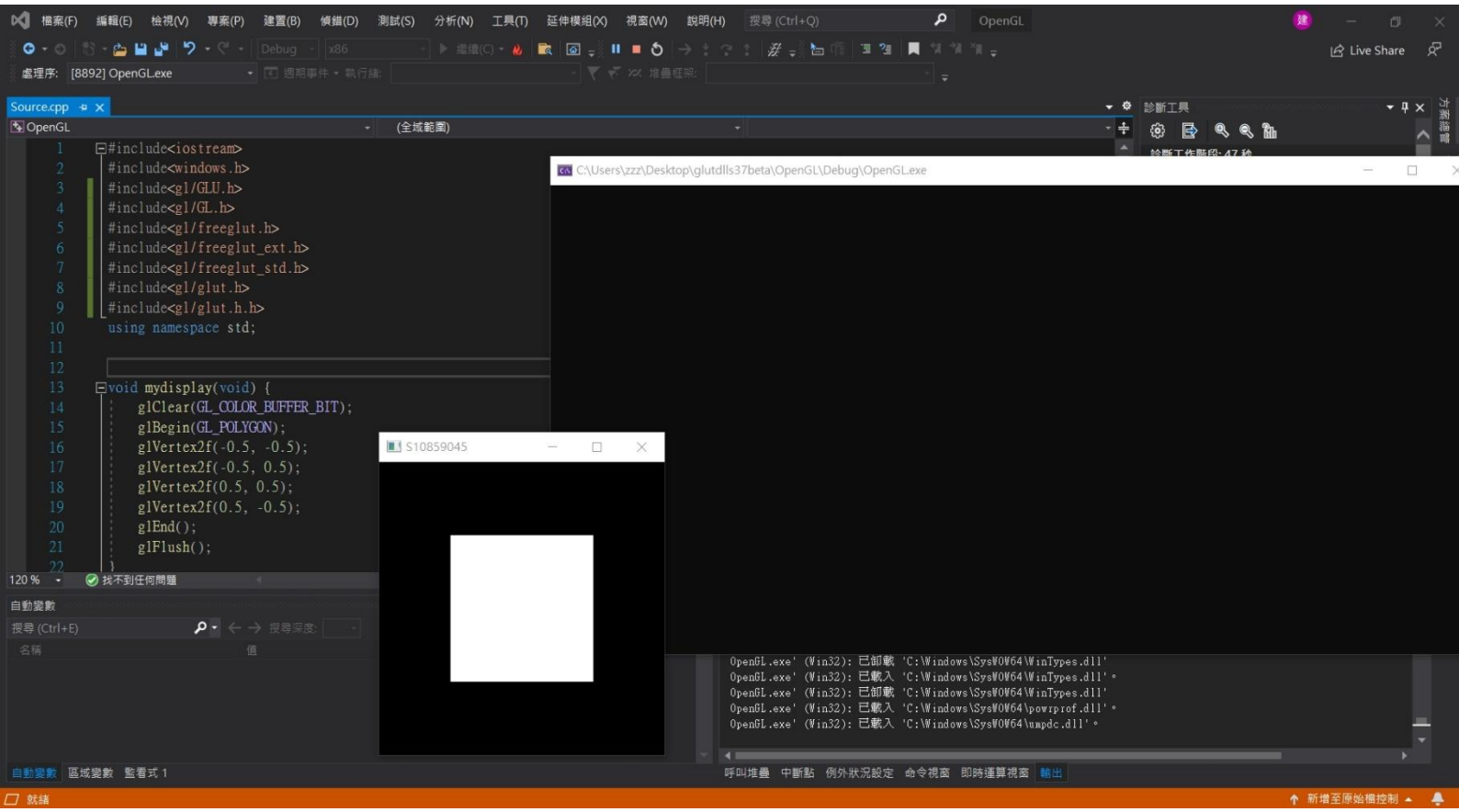
   C:\Windows\System32

   C:\Windows\SysWOW64

Jian-Huang Lu
2021/10/8

【程式執行成果證明】

說明: 學生我有在原本的範例加入一些認為必要的標頭檔



Jian-Huang Lu

2021/10/8

【參考資料】

[1] https://www.youtube.com/watch?v=3Ql3c2DX79k

[2] https://www.youtube.com/watch?v=beqT7fOHvfw

[3] https://docs.microsoft.com/zh-tw/cpp/build/working-with-project-properties?view=msvc-160

[4] How to setup OpenGL with Visual Studio 2019 on Windows 10? - GeeksforGeeks

[5] https://github.com/HenrikBengtsson/CBI-software/issues/16

[6] https://stackoverflow.com/questions/49786660/c11-c14-c17-what-to-use

[7] https://www.absingh.com/opengl/

[8] https://www.badprog.com/c-opengl-setting-up-visual-studio

[9] https://www.youtube.com/watch?v=bH6ReCQnvXc

[10] https://www.youtube.com/watch?v=8p76pJsUP44

[11] https://www.youtube.com/watch?v=XOtY4yzitdk

[12] https://blog.csdn.net/lofone/article/details/103625169

[13] https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/f5a10c/getting-started-with-opengl-in-visual-cpp/

[14] https://openglbook.com/blog/setting-up-opengl-glew-and-freeglut-in-visual-c/

[15] https://heavenkong.blogspot.com/2018/03/opengl-installation-of-opengl-with.html

Jian-Huang Lu

2021/10/8